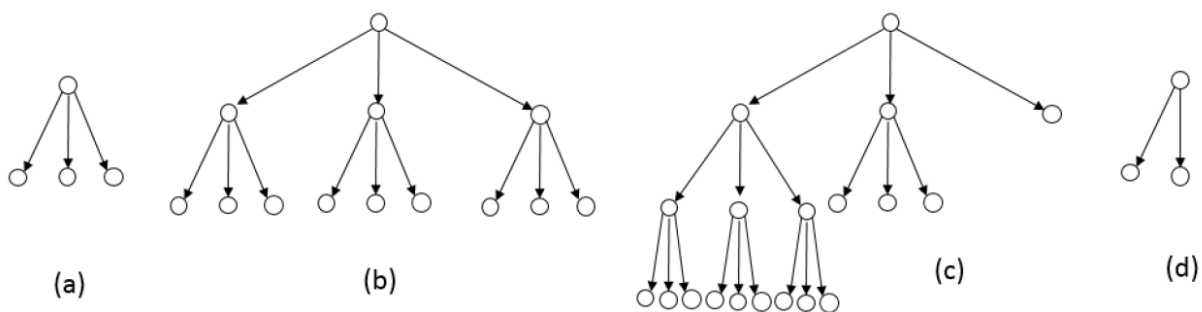


Completar un arbre

Recordeu que en un arbre N-ari tots els nodes tenen exactament N fills, que poden ser buits, cosa que es tradueix en la representació en què tots els vectors tenen com a mida l'atribut N de l'arbre i que algunes de les seves components poden ser NULL.

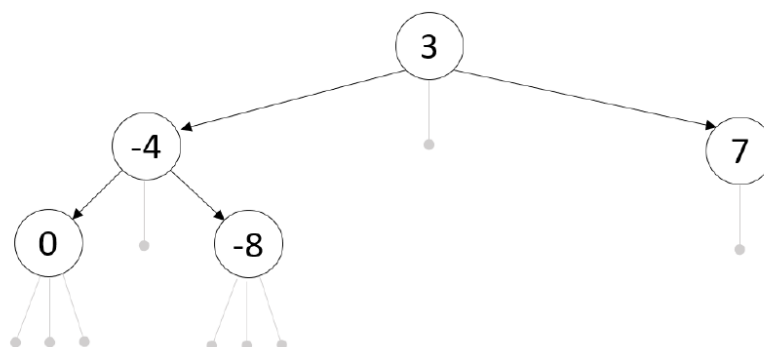
Diem que un arbre N-ari d'altura h és complet si conté tots els nodes que pot contenir un arbre N-ari d'altura h. Fixeu-vos que, recursivament, tots els fills d'un arbre complet d'altura h són arbres complets d'altura h-1. L'arbre buit també és complet.

Així, dels quatre arbres 3-aris següents, els arbres (a) i (b) són complets; (c) no és complet, malgrat que els seus tres fills ho són, i (d) tampoc no és complet perquè el seu tercer fill és buit. (En aquest dibuix s'ometen els arbres buits).

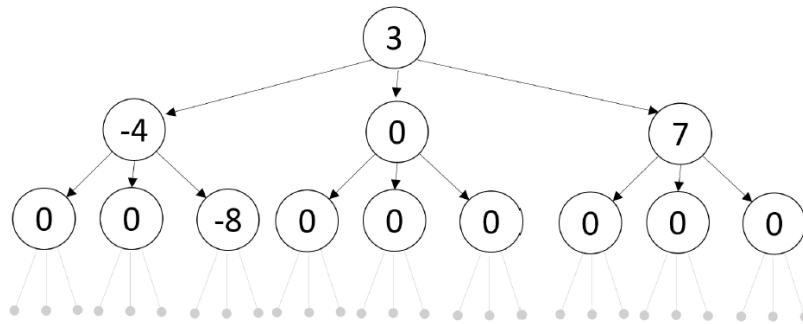


Volem fer un mètode completa(const T& v) de la classe ArbreNari<T> que afegeixi el mínim de nodes al seu paràmetre implícit per fer-lo complet. En particular, si ja és complet, el deixa intacte. Altrament, tots els nodes que calgui afegir han de contenir el valor v.

Per exemple, si T és int, la crida completa(0) aplicada a l'arbre...



Hauria de transformar-lo en l'arbre:



S'ha decidit implementar aquesta funció així:

```
// Pre: el p.i. és un arbre N-ari A
// Post: el p.i. és l'arbre complet que completa A amb el mínim nombre de nodes;
// els nodes que són al p.i. però no eren a A contenen el valor v
void completa(const T& v) {
    int h = altura();
    i_completa(primer, N, h, v);
}
```

On `int altura() const` és una funció privada que retorna l'altura de l'arbre del p.i i que ja està implementada. La funció `i_completa` té la següent especificació:

```
// Pre: h >= altura(p), n és l'aritat de l'ArbreNari<T> al qual pertany
// la jerarquia apuntada per p
// Post: la jerarquia apuntada per p ha estat completada a un arbre
// complet d'altura h, afegint els nodes necessaris amb valor v
static void i_completa(node*& p, int n, int h, const T& v);
```

Doneu una implementació eficient d'`i_completa`. Fixeu-vos en el `&` del paràmetre `p`, i en què `p` bé podria ser `NULL` inicialment.